

類題演習解答例 — 1 階線形非同次微分方程式（積分因子法）

【解法】1 階線形非同次微分方程式の解き方と導出

1 階線形非同次微分方程式とは、次の形の方程式である。

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

これを解くために、積分因子（積分因数）

$$\mu(x) = \exp\left(\int P(x) dx\right)$$

を両辺に掛ける。このとき

$$\mu(x)\frac{dy}{dx} + \mu(x)P(x)y = \mu(x)Q(x)$$

であり、 $\mu'(x) = \mu(x)P(x)$ に注意すると、左辺は積の微分法則により

$$\mu(x)\frac{dy}{dx} + \mu'(x)y = \frac{d}{dx}(\mu(x)y)$$

とまとめられる。したがって元の方程式は

$$\frac{d}{dx}(\mu(x)y) = \mu(x)Q(x)$$

という「両辺が完全微分の形」に帰着する。両辺を x で積分すれば

$$\mu(x)y = \int \mu(x)Q(x) dx + C$$

となり、これより

$$y = \frac{1}{\mu(x)}\left(\int \mu(x)Q(x) dx + C\right)$$

が一般解として得られる（ C は任意定数）。初期条件が与えられた場合は、一般解に代入して C を定める。なお $Q(x) = 0$ の場合はこの解法は前分野の一次同次線形微分方程式（変数分離）に一致し、 $y = C/\mu(x) = C \exp(-\int P dx)$ となる。

問 1

$\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = \frac{\sin x}{x}$ ($x > 0$) の一般解を求めよ。

【解答】

$P(x) = 1/x$ であるから、積分因子は

$$\mu(x) = \exp\left(\int \frac{1}{x} dx\right) = \exp(\ln x) = x$$

両辺に $\mu(x) = x$ を掛けると

$$x \frac{dy}{dx} + y = \sin x \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{d}{dx}(xy) = \sin x$$

両辺を積分して

$$xy = -\cos x + C$$

よって

$$\boxed{y = \frac{C - \cos x}{x}} \quad (C \text{ は任意定数})$$

(検算: $y = (C - \cos x)/x$ を微分すると $y' = \frac{\sin x \cdot x - (C - \cos x)}{x^2} = \frac{\sin x}{x} - \frac{C - \cos x}{x^2} = \frac{\sin x}{x} - \frac{y}{x}$ 。すなわち $y' + y/x = \sin x/x$ が成り立つ。)

問 2

$\frac{dy}{dx} - 2x y = e^{x^2}$ の一般解を求めよ。

【解答】

$P(x) = -2x$ であるから、積分因子は

$$\mu(x) = \exp\left(\int (-2x) dx\right) = e^{-x^2}$$

両辺に $\mu(x) = e^{-x^2}$ を掛けると

$$e^{-x^2} \frac{dy}{dx} - 2x e^{-x^2} y = e^{-x^2} e^{x^2} = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{d}{dx}(e^{-x^2} y) = 1$$

両辺を積分して

$$e^{-x^2} y = x + C$$

よって

$$\boxed{y = (x + C) e^{x^2}} \quad (C \text{ は任意定数})$$

(検算: $y = (x + C)e^{x^2}$ を微分すると $y' = e^{x^2} + (x + C) \cdot 2x e^{x^2} = e^{x^2}(1 + 2x^2 + 2xC)$ 。一方 $2xy = 2x(x+C)e^{x^2} = e^{x^2}(2x^2 + 2xC)$ であるから、 $y' - 2xy = e^{x^2}(1 + 2x^2 + 2xC - 2x^2 - 2xC) = e^{x^2}$ が成り立つ。)

問 3

$\frac{dy}{dx} + 2y = e^{-x}$, $y(0) = 3$ を解け。

【解答】

$P(x) = 2$ であるから、積分因子は

$$\mu(x) = \exp\left(\int 2 dx\right) = e^{2x}$$

両辺に $\mu(x) = e^{2x}$ を掛けると

$$e^{2x} \frac{dy}{dx} + 2e^{2x}y = e^{2x}e^{-x} = e^x \iff \frac{d}{dx}(e^{2x}y) = e^x$$

両辺を積分して

$$e^{2x}y = e^x + C \implies y = e^{-x} + Ce^{-2x}$$

初期条件 $y(0) = 3$ より $1 + C = 3$ 、すなわち $C = 2$ 。したがって

$$\boxed{y = e^{-x} + 2e^{-2x}}$$

(検算: $y' = -e^{-x} - 4e^{-2x}$ であり、 $2y = 2e^{-x} + 4e^{-2x}$ であるから、 $y' + 2y = (-e^{-x} - 4e^{-2x}) + (2e^{-x} + 4e^{-2x}) = e^{-x}$ が成り立つ。また $y(0) = 1 + 2 = 3$ も満たす。)